

Laporan Lengkap 3 Use Case AI Inixindo

1. Arsitektur Sistem | 2. Diagram Flow per Process | 3. Source Code Paket Pengembangan

Versi ini mencantumkan repository Git main branch yang sudah disinkronkan dari runtime VPS, model AI/Ollama, embedding model, dan file deployment aktual.

Use Case	Aplikasi	Git Repo / Branch / Commit	Path VPS
UC1	AI Proposal Generator	git@github.com:avariqfr30/InixindoUC1.git / main / b3ba020	/srv/apps/proposal-gen
UC2	Feedback Intelligence Analyzer	git@github.com:avariqfr30/InixindoUC2I.git / main / 453ea14	/opt/apps/inixindo-feedback/current
UC3	Payment & Cashflow Predictor	git@github.com:avariqfr30/InixindoUC3.git / main / fb2fcf4	/opt/ai-adoption/payment-app

BAB 1 - Arsitektur Sistem dan Penjelasannya

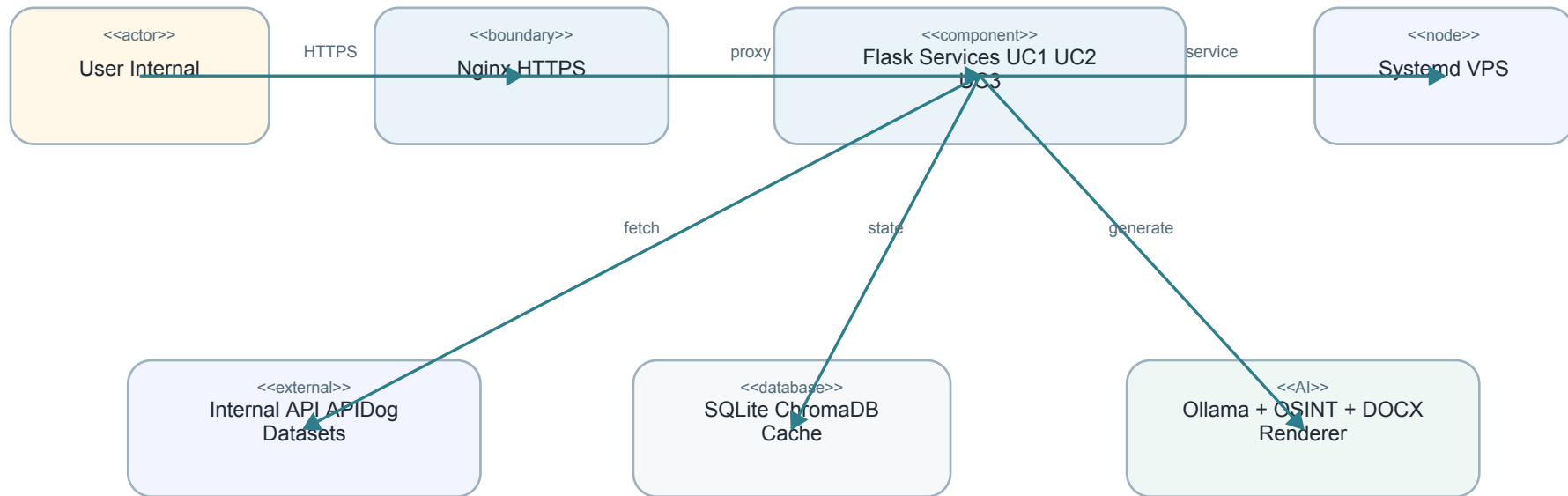
Ketiga use case berjalan sebagai aplikasi Flask terpisah di VPS yang sama. Masing-masing memiliki service systemd, port lokal, template HTML, modul Python untuk backend dan AI, serta database/cache runtime. Source runtime VPS telah disinkronkan ke main branch repository Git masing-masing pada commit yang tercantum di cover.

UC	Arsitektur singkat	Runtime
UC1	Form proposal masuk ke route Flask, diteruskan ke proposal request service dan queue. Context berasal dari dataset valid, KAK/TOR, supporting documents, OSINT, lalu proposal engine dan renderer membuat DOCX.	proposal-gen.service, port 5500, deploy script Proposal gen/scripts/deploy_sync.sh.
UC2	Internal API provider mengambil ClassReport dan ReferenceClassReport, adapter menormalisasi feedback, pipeline membangun analytics/narasi, document builder membuat laporan.	inixindo-feedback.service, port 6001, deploy_feedback_vps.sh dan run_pilot.sh.
UC3	Finance API clients mengambil invoice dan cash-out, data contract menormalisasi lifecycle, forecast engine menghitung risiko, report generator membuat laporan manajemen.	payment-app.service, port 8001, Payment predictor/deploy_payment_vps.sh.

AI asset	Nama yang dipakai
LLM/Ollama model	gpt-oss:120b-cloud
Embedding model	bge-m3:latest
Catatan	UC1 memakai vector/ChromaDB secara aktif untuk knowledge base. UC2 dan UC3 memiliki dependency embedding/vector, tetapi flow runtime utama masing-masing tetap analytics/cache/forecast sesuai modul aplikasi.

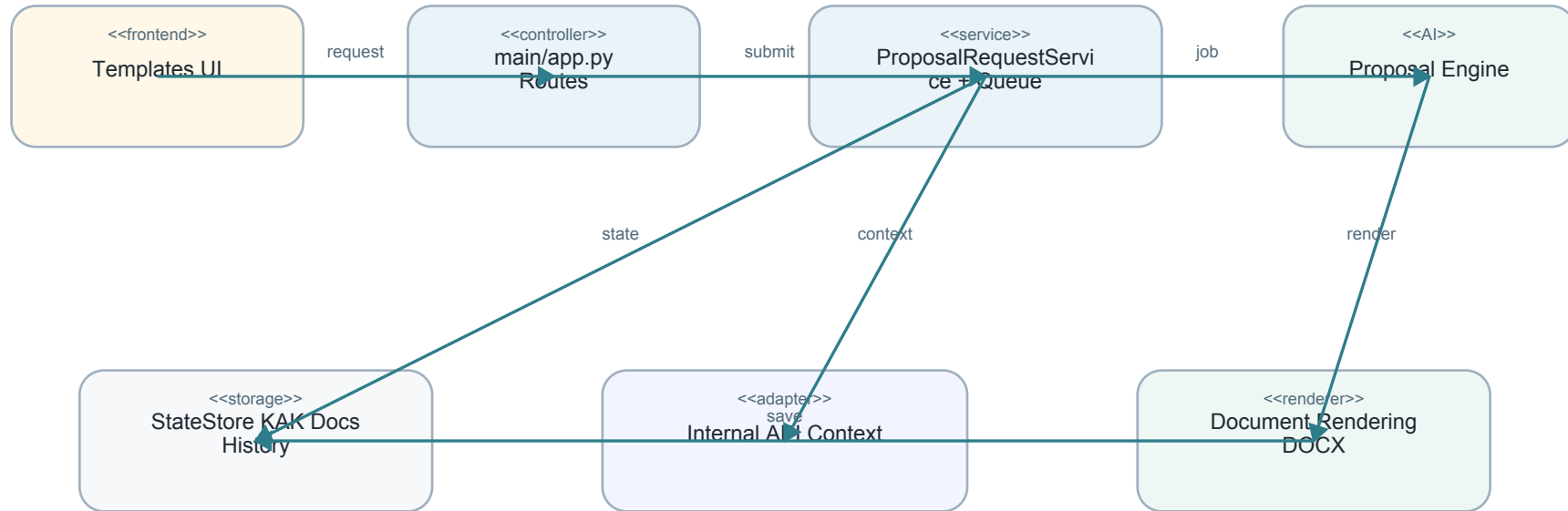
UML Arsitektur Sistem Gabungan

Layout komponen utama, dibuat ringkas agar mudah dibaca



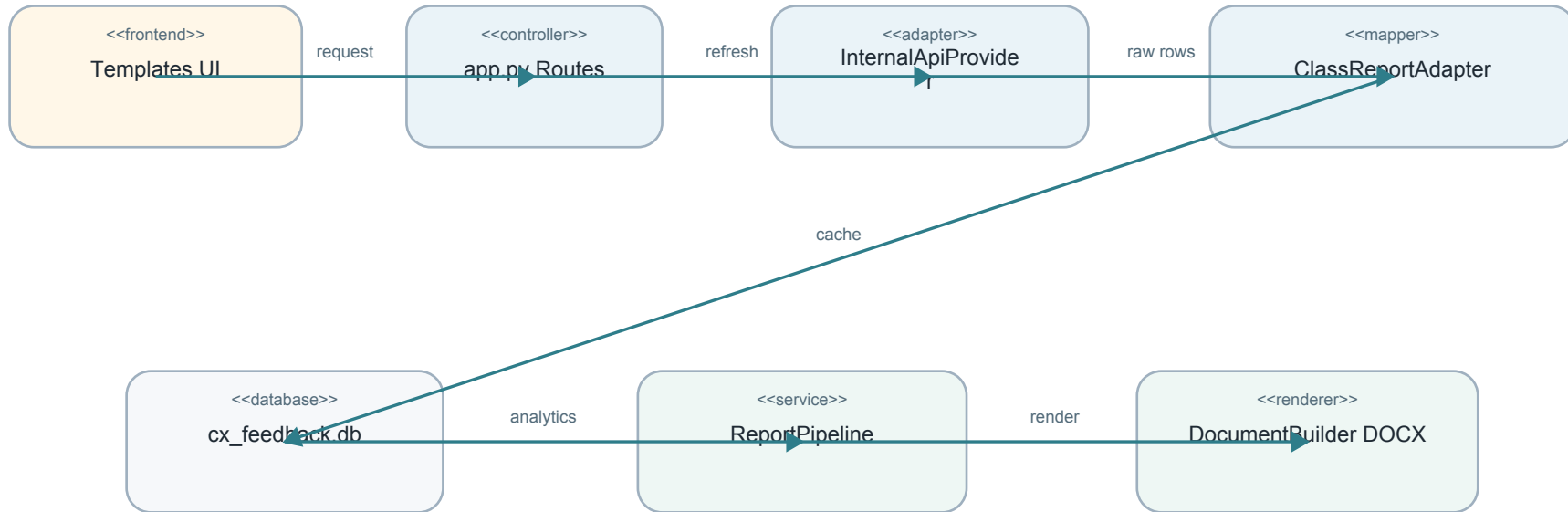
UML Arsitektur UC1 - Proposal Generator

Komponen internal aplikasi proposal



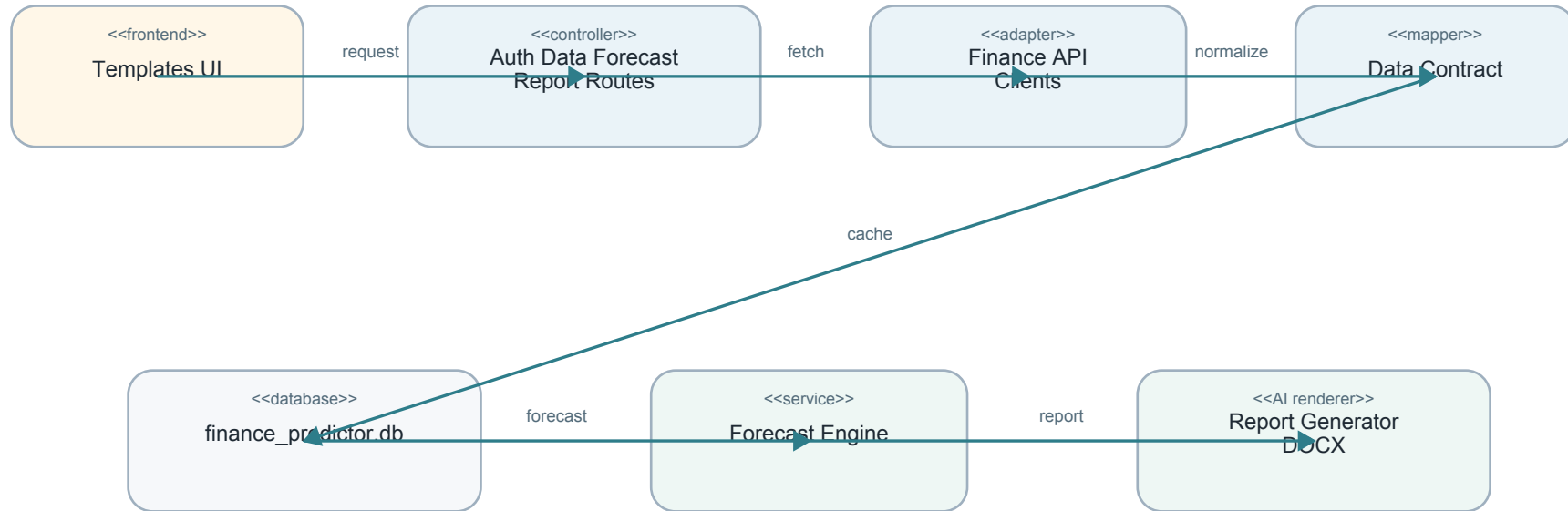
UML Arsitektur UC2 - Feedback Analyzer

Komponen internal aplikasi feedback intelligence



UML Arsitektur UC3 - Payment Cashflow

Komponen internal aplikasi payment and cashflow

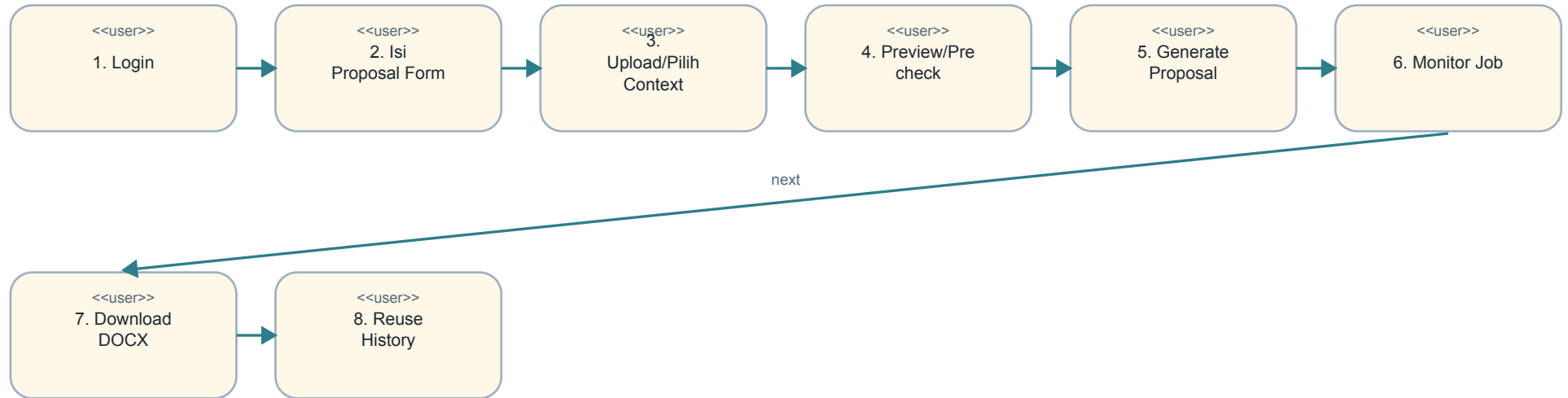


BAB 2 - Diagram Flow per Process dan Penjelasannya

Bab ini berisi dua tipe flow: user usage flow dan internal app flow. User usage flow menjelaskan alur pemakaian aplikasi dari sisi pengguna. Internal app flow menjelaskan modul di dalam aplikasi yang memproses request sampai output.

UC1 User Usage Flow - Proposal Generator

Alur pemakaian oleh user proposal



1. Login

User masuk memakai akun internal yang sudah valid.

5. Generate Proposal

User menjalankan job generation.

2. Isi Proposal Form

User mengisi klien, kebutuhan, scope, durasi, framework, dan biaya.

6. Monitor Job

User melihat status job sampai selesai.

3. Upload/Pilih Context

User memakai KAK/TOR atau supporting document bila tersedia.

7. Download DOCX

Proposal final diunduh.

4. Preview/Precheck

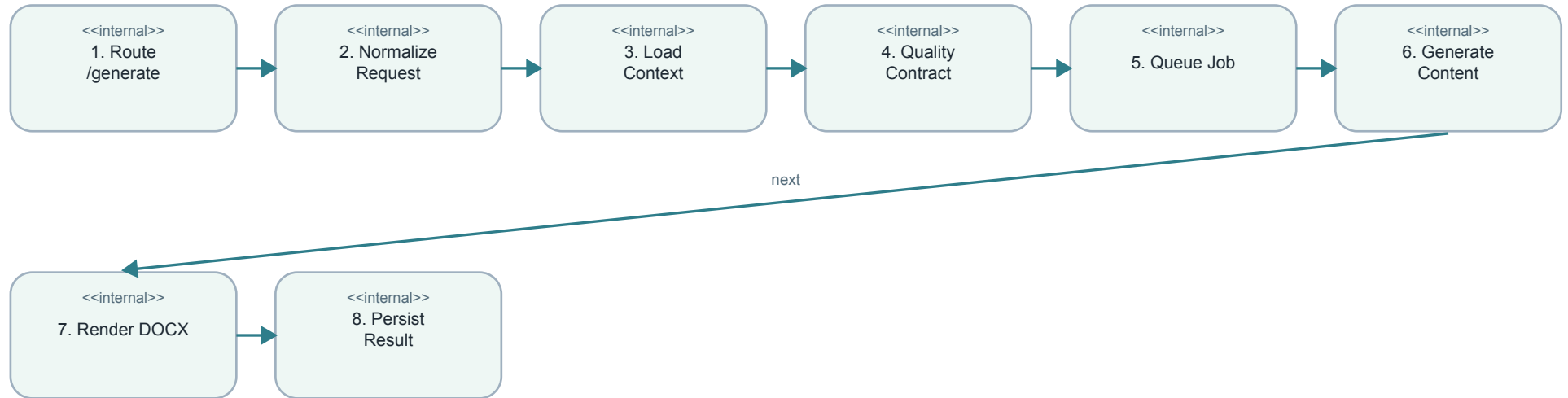
Aplikasi mengecek kelengkapan dan konteks.

8. Reuse History

Proposal lama bisa dibuka ulang dari history.

UC1 Internal App Flow - Proposal Generation

Dari route generate sampai file proposal tersimpan



1. Route /generate
main/app.py menerima request dan memastikan session valid.

5. Queue Job
GenerationQueue menjalankan proses background.

2. Normalize Request
ProposalRequestService membersihkan payload dan KAK defaults.

6. Generate Content
proposal_engine/proposal_sup port membuat isi bab.

3. Load Context
StateStore, Internal API, docs, dan OSINT menyediakan konteks.

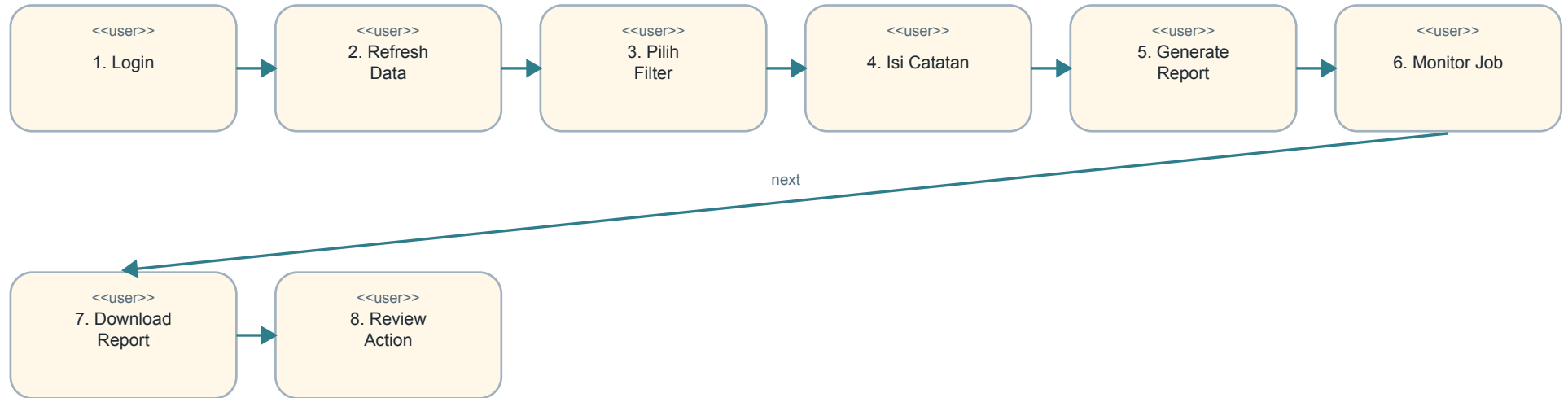
7. Render DOCX
document_rendering membuat cover, TOC, tabel, chart, bab.

4. Quality Contract
proposal_quality_pipeline menyusun evidence, scope, staffing, timeline.

8. Persist Result
generated/ dan app_state.db menyimpan file, history, status.

UC2 User Usage Flow - Feedback Analyzer

Alur pemakaian laporan feedback oleh user



1. Login

User masuk memakai akun internal.

2. Refresh Data

User/admin memicu refresh dataset bila perlu.

3. Pilih Filter

User memilih timeframe, sentiment, segment, dan score engine.

4. Isi Catatan

User menulis fokus analisis opsional.

5. Generate Report

Aplikasi membuat job laporan.

6. Monitor Job

User memantau status job.

7. Download Report

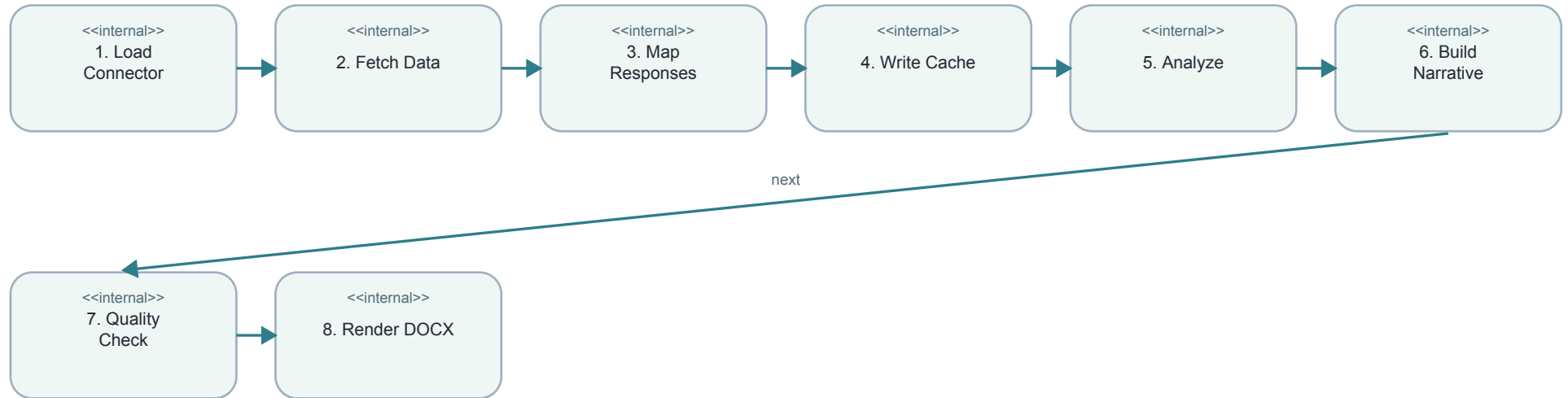
DOCX feedback intelligence diunduh.

8. Review Action

Manajemen membaca rekomendasi dan tindak lanjut.

UC2 Internal App Flow - Feedback Report

Dari dataset feedback sampai laporan DOCX



1. Load Connector

internal_connector
menentukan endpoint aktif.

5. Analyze

FeedbackAnalyticsEngine
menghitung tren, isu,
risiko.

2. Fetch Data

InternalApiProvider
mengambil ClassReport dan
ReferenceClassReport.

6. Build Narrative

narratives menyusun
executive dan bab analitik.

3. Map Responses

ClassReportAdapter
menafsirkan rating,
komentar, parent-child.

7. Quality Check

ReportQualityValidator
memeriksa completeness.

4. Write Cache

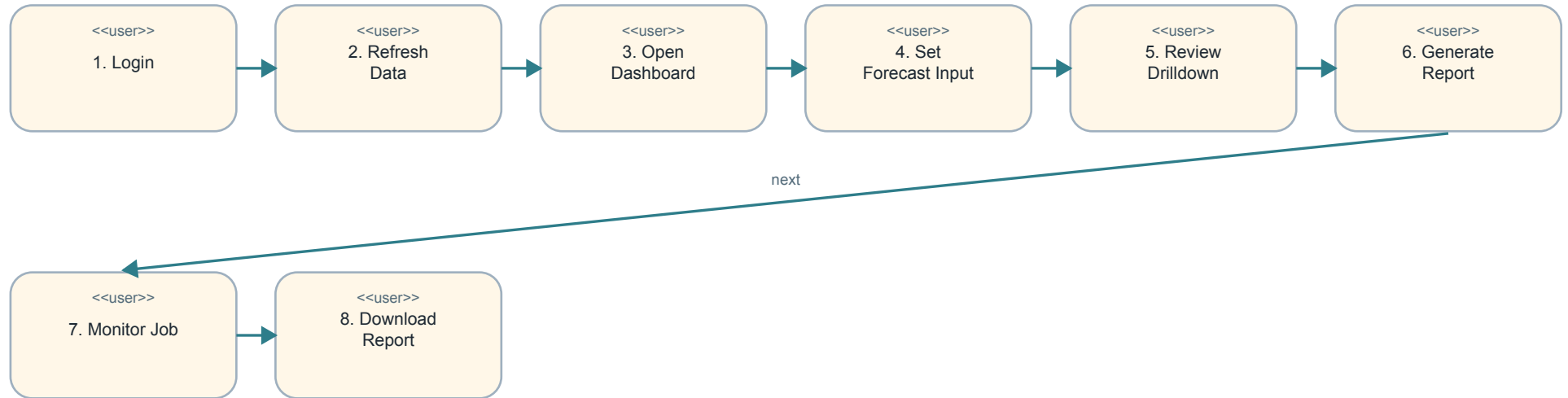
cx_feedback.db menyimpan
canonical feedback.

8. Render DOCX

DocumentBuilder membuat
laporan dan endpoint
download.

UC3 User Usage Flow - Payment Cashflow

Alur pemakaian dashboard dan laporan finance



1. Login

User finance masuk ke aplikasi.

2. Refresh Data

User/admin memicu refresh invoice dan cash-out.

3. Open Dashboard

User membaca outstanding, cashflow, dan risk status.

4. Set Forecast Input

User mengisi cash on hand, monthly cost, horizon.

5. Review Drilldown

User membuka top overdue, trend, concentration.

6. Generate Report

User membuat laporan manajemen.

7. Monitor Job

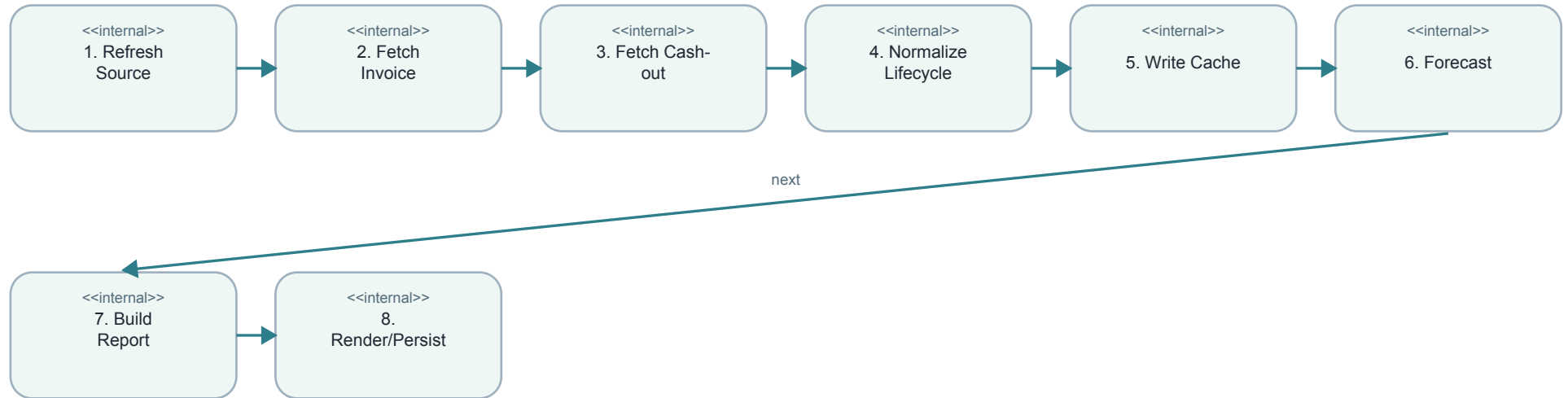
Status job laporan dipantau.

8. Download Report

DOCX cashflow report diunduh.

UC3 Internal App Flow - Forecast and Report

Dari invoice/cash-out sampai forecast dan laporan



1. Refresh Source

data_source_routes memicu refresh internal data.

5. Write Cache

finance_predictor.db menyimpan invoices_production.

2. Fetch Invoice

Finance API clients mengambil InvoiceTraining dan InvoiceConsultant.

6. Forecast

forecast_engine menghitung cash in/out dan risk.

3. Fetch Cash-out

Cash-out client mengambil BankDisbursement.

7. Build Report

FinancialAnalyzer dan ReportPromptBuilder menyusun context.

4. Normalize Lifecycle

data_contract memetakan status lunas, paid date, due date.

8. Render/Persist

ReportGenerator membuat DOCX dan report_jobs.db menyimpan status.

BAB 3 - Source Code Paket Pengembangan

Bab ini mengikuti kebutuhan paket pengembangan: A. Source Code & Dependency, B. Dokumentasi, C. Database, D. AI Asset, dan E. Infrastruktur. Status di bawah disesuaikan dengan hasil inspeksi VPS dan hasil push ke Git main branch.

A. Source Code & Dependency

Item	UC1	UC2	UC3
Source code lengkap frontend, backend, AI	Pushed to main: b3ba020. Frontend templates; backend/AI main/*.py; scripts/.	Pushed to main: 453ea14. Frontend templates; app/auth/data/report/narratives modules.	Pushed to main: fb2fcf4. Frontend templates; auth/data/forecast/report modules.
Repository Git beserta aksesnya	git@github.com:avariqfr30/InixindoUC1.git, branch main.	git@github.com:avariqfr30/InixindoUC2.git, branch main.	git@github.com:avariqfr30/InixindoUC3.git, branch main.
Daftar package/library	requirements.txt tersedia. Tidak ada package.json.	requirements.txt tersedia. Tidak ada package.json.	requirements.txt tersedia. Tidak ada package.json.

B. Dokumentasi

Item	Status / isi yang perlu ada
Dokumentasi instalasi	Gunakan Python virtualenv dan requirements.txt per UC. Jalankan service sesuai script deployment dan systemd runtime.
Dokumentasi konfigurasi .env	Sediakan .env.example per UC dengan penjelasan variabel; jangan salin nilai asli VPS.
Dokumentasi deployment	Gunakan File Deployment aktual: UC1 scripts/deploy_sync.sh, UC2 deploy_feedback_vps.sh + run_pilot.sh, UC3 deploy_payment_vps.sh.
Dokumentasi API Swagger/Postman	Swagger/Postman tidak ditemukan di VPS. Perlu dibuat dari route Flask: UC1 main/app.py, UC2 app.py, UC3 *_routes.py.
Diagram Flow per Process	BAB 2 sudah memuat user usage flow dan internal app flow per UC.

C. Database

UC	ERD ringkas	DDL	Migration dan seed data
UC1	app_users -> app_sessions; generation_jobs -> proposal_history; supporting_documents untuk KAK/TOR; projects(entity, topic, expert_name, position_name).	DDL diekspor dari app_state.db dan projects.db bila perlu.	Migration formal tidak terlihat. Seed harus dummy/anonymized.
UC2	users -> user_sessions; feedback table untuk canonical feedback; OTP tables untuk verification.	DDL diekspor dari auth.db dan cx_feedback.db bila perlu.	Migration formal tidak terlihat. Seed feedback harus dummy/anonymized.
UC3	invoices_production untuk invoice; users -> auth_sessions; report_jobs untuk status/report artifact.	DDL diekspor dari finance_predictor.db dan report_jobs.db bila perlu.	Migration formal tidak terlihat. invoices_demo bisa menjadi seed demo bila disanitasi.

D. AI Asset

Item	UC1	UC2	UC3
Model AI yang digunakan	gpt-oss:120b-cloud	gpt-oss:120b-cloud	gpt-oss:120b-cloud
Embedding model	bge-m3:latest	bge-m3:latest	bge-m3:latest
Prompt/system prompt	proposal_engine, proposal_support, proposal_quality_pipeline, proposal_technique.	report_pipeline, report_narratives, narratives/*.py, report_quality.	report_prompting, report_generation, report_finalization, report_quality.
Knowledge base / dataset	ReferenceAccount, ConsultantProjectExpertHistory, EmployeeExpertise, ReferenceFramework, KAK/TOR/supporting docs.	ClassReport, ReferenceClassReport, cx_feedback.db canonical cache.	InvoiceTraining, InvoiceConsultant, BankDisbursement, ReferenceAccount, finance_predictor.db.
Konfigurasi RAG/vector DB	ChromaDB/vector store aktif untuk knowledge base.	ChromaDB dependency ada; cache utama feedback di SQLite.	ChromaDB dependency ada; runtime utama memakai SQLite dan forecast engine.

E. Infrastruktur

Item	Status
File Deployment	UC1: Proposal gen/scripts/deploy_sync.sh. UC2: deploy_feedback_vps.sh dan Sentiment analyzer/run_pilot.sh. UC3: Payment predictor/deploy_payment_vps.sh.

Item	Status
Dockerfile / Compose status	UC1 memiliki Dockerfile dan docker-compose, tetapi runtime VPS aktif memakai systemd + virtualenv. UC2/UC3 juga memakai systemd + virtualenv pada VPS.
Diagram arsitektur sistem	BAB 1 menyediakan UML arsitektur gabungan dan per use case.
Service dan health check	UC1 proposal-gen.service /health /ready HTTP 200. UC2 inixindo-feedback.service /ready HTTP 200. UC3 payment-app.service /health HTTP 200 dan internalDataContractReady true.
Artefak yang tidak boleh masuk paket	Credential, token, .env asli, database production, generated reports/proposals, cache, virtualenv, __pycache__.